

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа №2 – Документирование

По дисциплине “Инструментальные средства разработки ПО”

Выполнил студент группы М3105:

Юркин Тимофей Артёмович (558649)

Проверил:

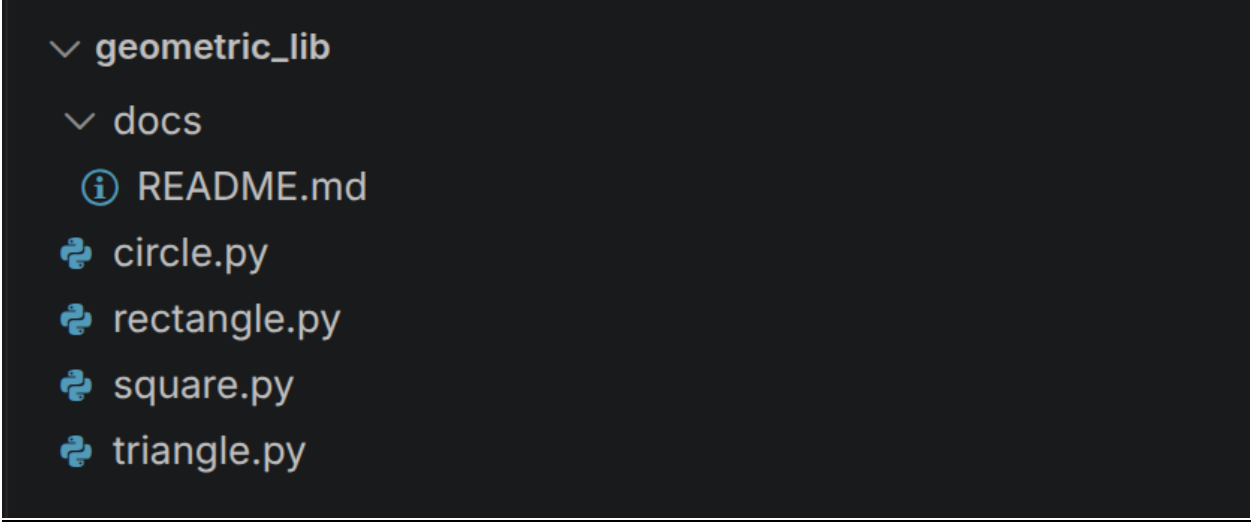
Хегай Максим Вилорьевич

Санкт-Петербург

2026

Условие лабораторной работы

Дана библиотека, написанная на Python, – **Geometric Lib**. Библиотека имеет следующую файловую структуру:

A screenshot of a file explorer showing the directory structure of the 'geometric_lib' project. The root directory 'geometric_lib' is expanded, showing a subdirectory 'docs' and five Python files: 'circle.py', 'rectangle.py', 'square.py', and 'triangle.py'. The 'docs' directory is also expanded, showing a file named 'README.md'. Each file is preceded by a small blue icon representing its type (a folder for 'docs' and a document for the others).

```

└─ geometric_lib
  └─ docs
    └─ README.md
  └─ circle.py
  └─ rectangle.py
  └─ square.py
  └─ triangle.py
```

Задание

1. Для каждого декларирования функции написать блок комментария, описывающий данную функцию и пример её использования.
2. Добавить в директорию **docs** документацию проекта в нотации markdown, включающую себя следующие разделы:
 - Общее описание решения
 - Описание каждой функции с примерами вызова
 - История изменения проекта с хешами коммитов (кроме последней записи)

ХОД РАБОТЫ

Шаг 1

Цель: написать описание для функций из **triangle.py**

Написал описание для функций вычисления площади и периметра треугольника. Описал входные данные и возвращаемое значение, их типы и привел пример использования функции.

```
triangle.py M X
1  def area(a, h):
2      """
3      Принимает длину основания a и длину высоты h к этому основанию, возвращает значение площади треугольника.
4
5      Параметры:
6          a (float): вещественное число, обозначающее длину основания треугольника
7          h (float): вещественное число, обозначающее длину высоты к основанию треугольника
8
9      Возвращаемое значение:
10         triangle_area (float): вещественное число, обозначающее площадь прямоугольника
11
12     Пример использования:
13         >>> area(4, 2)
14         4
15     """
16     return a * h / 2
17
18
19  def perimeter(a, b, c):
20      """
21      Принимает длины сторон треугольника a, b и c, возвращает значение периметра данного прямоугольника.
22
23      Параметры:
24          a (float): вещественное число, обозначающее длину первой стороны треугольника
25          b (float): вещественное число, обозначающее длину второй стороны треугольника
26          c (float): вещественное число, обозначающее длину третьей стороны треугольника
27
28      Возвращаемое значение:
29         triangle_perimeter (float): вещественное число, обозначающее периметр треугольника
30
31     Пример использования:
32         >>> perimeter(3, 4, 5)
33         12
34     """
35     return a + b + c
36
```

Шаг 2

Цель: написать описание для функций из **square.py**

Написал описание для функций вычисления площади и периметра квадрата. Описал входные данные и возвращаемое значение, их типы и привел пример использования функции.

```
square.py M X
1  def area(a):
2      '''
3      Принимает длину стороны квадрата a, возвращает значение площади данного квадрата.
4
5      Параметры:
6          a (float): вещественное число, обозначающее длину стороны квадрата
7
8      Возвращаемое значение:
9          square_area (float): вещественное число, обозначающее площадь квадрата
10
11     Пример использования:
12         >>> area(5)
13         25
14     '''
15     return a * a
16
17
18 def perimeter(a):
19     '''
20     Принимает длину стороны квадрата a, возвращает значение периметра данного квадрата.
21
22     Параметры:
23         a (float): вещественное число, обозначающее длину стороны квадрата
24
25     Возвращаемое значение:
26         square_perimeter (float): вещественное число, обозначающее периметр квадрата
27
28     Пример использования:
29         >>> perimeter(5)
30         20
31     '''
32     return 4 * a
33
```

Шаг 3

Цель: написать описание для функций из **rectangle.py**

Написал описание для функций вычисления площади и периметра прямоугольника. Описал входные данные и возвращаемое значение, их типы и привел пример использования функции.

```
rectangle.py М X
1 def area(a, b):
2     """
3     Принимает длину и ширину прямоугольника a и b, возвращает значение площади данного прямоугольника.
4
5     Параметры:
6         a (float): вещественное число, обозначающее длину прямоугольника
7         b (float): вещественное число, обозначающее ширину прямоугольника
8
9     Возвращаемое значение:
10        rectangle_area (float): вещественное число, обозначающее площадь прямоугольника
11
12    Пример использования:
13        >>> area(3, 2)
14        6
15    """
16    return a * b
17
18
19 def perimeter(a, b):
20     """
21     Принимает длину и ширину прямоугольника a и b, возвращает значение периметра данного прямоугольника.
22
23     Параметры:
24         a (float): вещественное число, обозначающее длину прямоугольника
25         b (float): вещественное число, обозначающее ширину прямоугольника
26
27     Возвращаемое значение:
28        rectangle_perimeter (float): вещественное число, обозначающее периметр прямоугольника
29
30    Пример использования:
31        >>> perimeter(3, 2)
32        10
33    """
34    return 2 * (a + b)
35
```

Шаг 4

Цель: написать описание для функций из **circle.py**

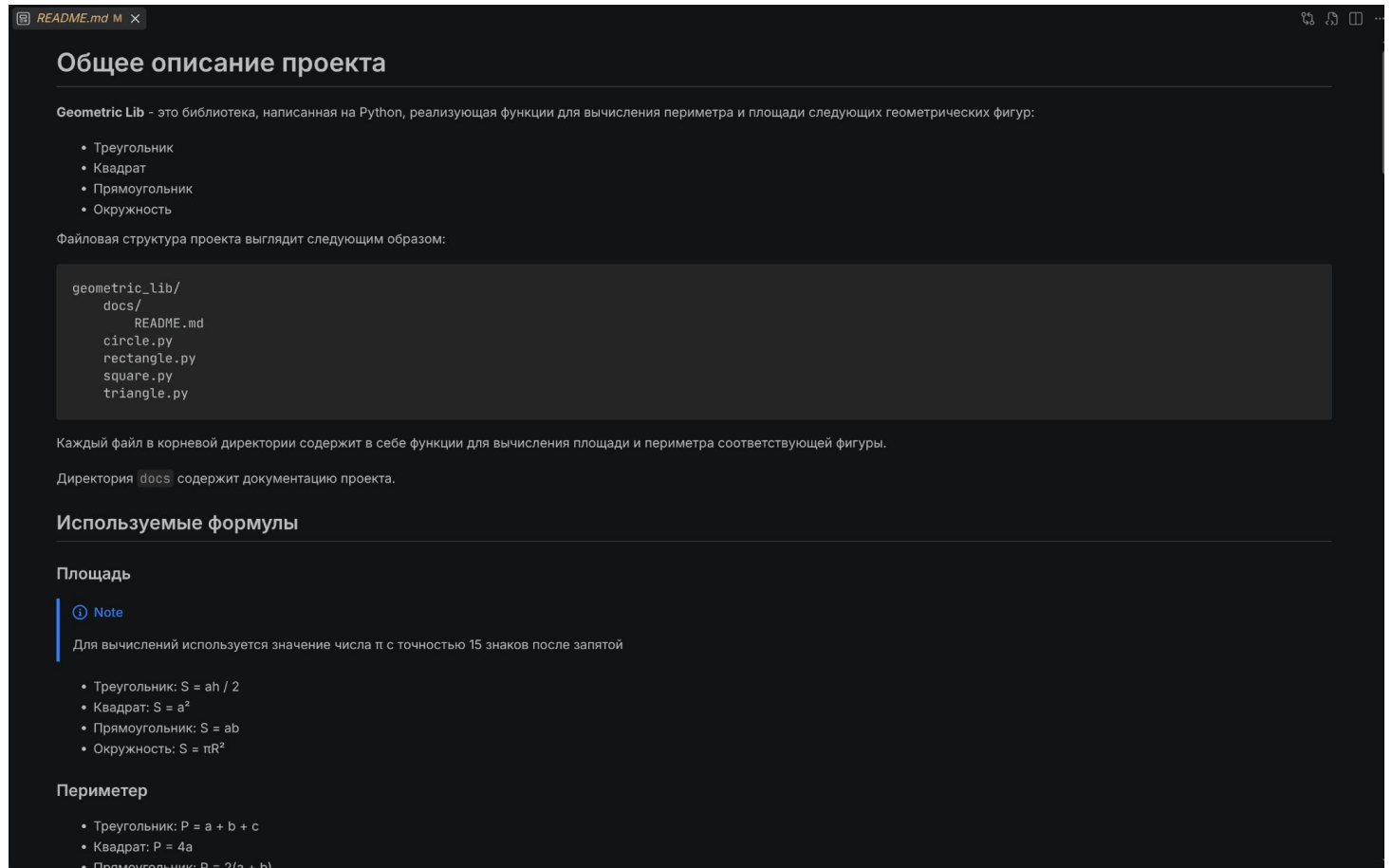
Написал описание для функций вычисления площади и периметра окружности. Описал входные данные и возвращаемое значение, их типы и привел пример использования функции.

```
circle.py M X
1  import math
2
3
4  def area(r):
5      """
6      Принимает длину радиуса окружности r, возвращает значение площади данной окружности.
7
8      Параметры:
9          r (float): вещественное число, обозначающее длину радиуса окружности
10
11      Возвращаемое значение:
12          circle_area (float): вещественное число, обозначающее площадь окружности
13
14      Пример использования:
15          >>> area(3)
16          28.274333882308138
17      """
18      return math.pi * r * r
19
20
21  def perimeter(r):
22      """
23      Принимает длину радиуса окружности r, возвращает значение длины данной окружности.
24
25      Параметры:
26          r (float): вещественное число, обозначающее длину радиуса окружности
27
28      Возвращаемое значение:
29          circle_perimeter (float): вещественное число, обозначающее длину окружности
30
31      Пример использования:
32          >>> perimeter(3)
33          18.84955592153876
34      """
35      return 2 * math.pi * r
36
```

Шаг 5

Цель: создать файл документации и написать в нем раздел документации с общим описанием библиотеки.

Добавил файл **README.md** в директорию **docs**, написал раздел с общим описанием библиотеки, где описал реализованный функционал, файловую структуру проекта и используемые при вычислениях формулы.



Общее описание проекта

Geometric Lib - это библиотека, написанная на Python, реализующая функции для вычисления периметра и площади следующих геометрических фигур:

- Треугольник
- Квадрат
- Прямоугольник
- Окружность

Файловая структура проекта выглядит следующим образом:

```
geometric_lib/  
docs/  
    README.md  
circle.py  
rectangle.py  
square.py  
triangle.py
```

Каждый файл в корневой директории содержит в себе функции для вычисления площади и периметра соответствующей фигуры.

Директория `docs` содержит документацию проекта.

Используемые формулы

Площадь

Note

Для вычислений используется значение числа π с точностью 15 знаков после запятой

- Треугольник: $S = ah / 2$
- Квадрат: $S = a^2$
- Прямоугольник: $S = ab$
- Окружность: $S = \pi R^2$

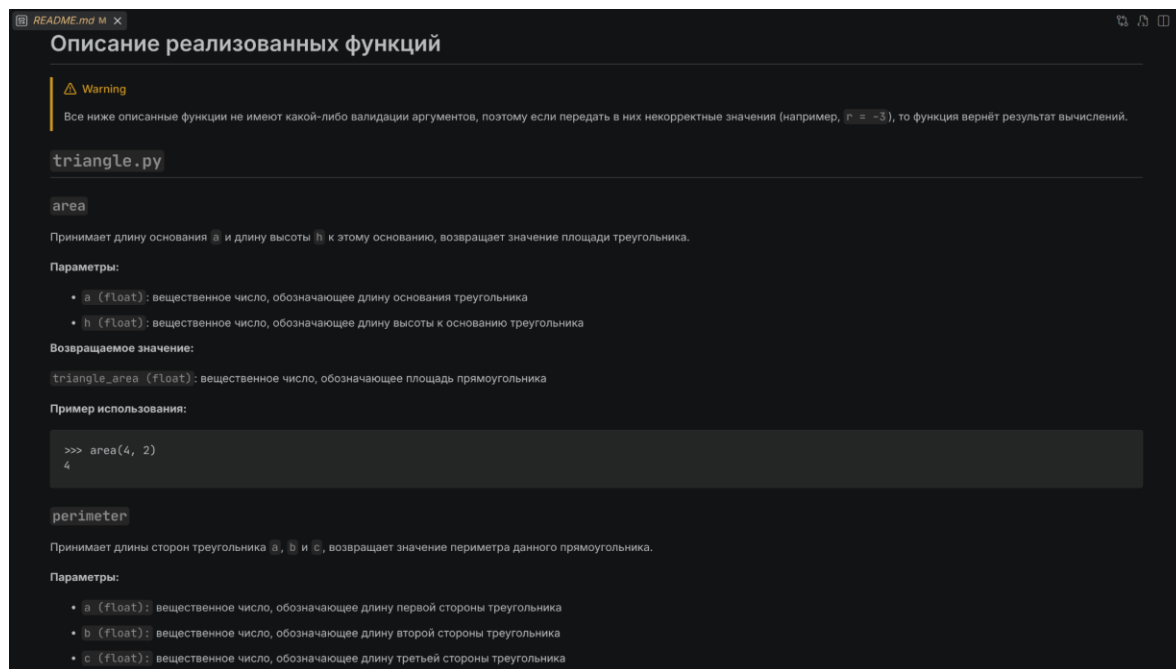
Периметер

- Треугольник: $P = a + b + c$
- Квадрат: $P = 4a$
- Прямоугольник: $P = 2(a + b)$

Шаг 6

Цель: добавить в документацию раздел с описанием каждой функции и примером её вызова.

Добавил в документацию раздел с описанием каждой функции и примером её вызова:



```
README.md X
```

Описание реализованных функций

Warning

Все ниже описанные функции не имеют какой-либо валидации аргументов, поэтому если передать в них некорректные значения (например, `r = -3`), то функция вернёт результат вычислений.

triangle.py

area

Принимает длину основания `a` и длину высоты `h` к этому основанию, возвращает значение площади треугольника.

Параметры:

- `a (float)`: вещественное число, обозначающее длину основания треугольника
- `h (float)`: вещественное число, обозначающее длину высоты к основанию треугольника

Возвращаемое значение:

`triangle_area (float)`: вещественное число, обозначающее площадь прямоугольника

Пример использования:

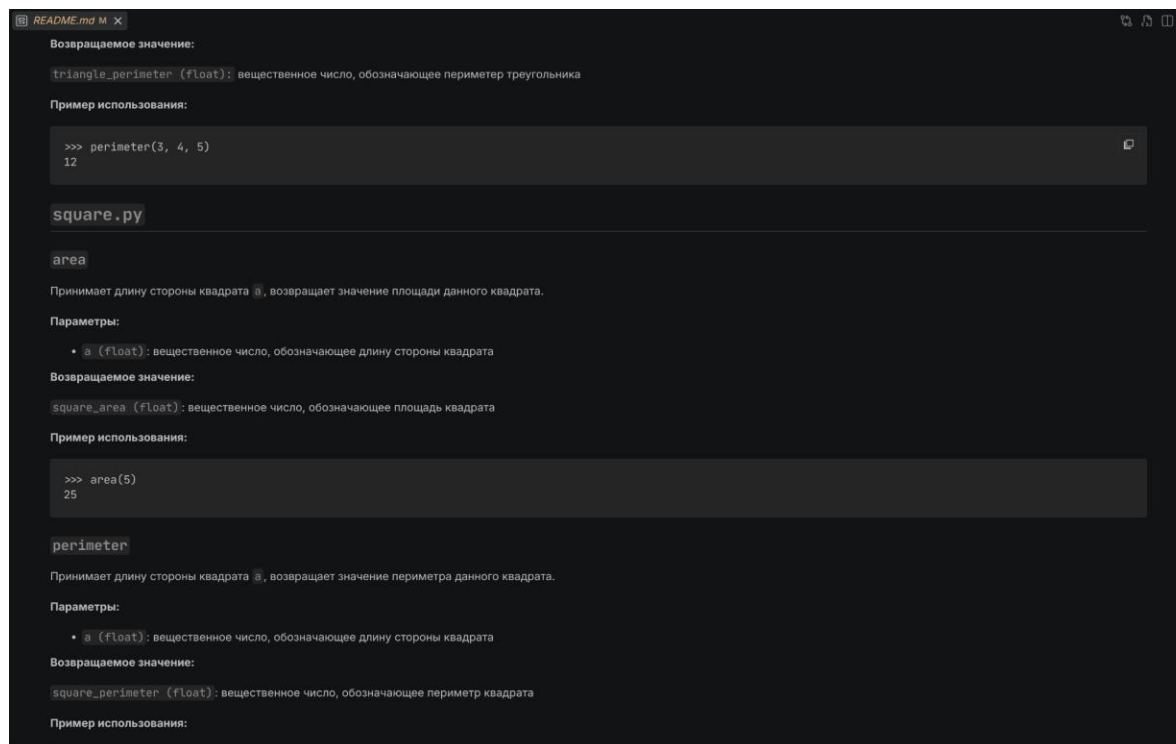
```
>>> area(4, 2)
4
```

perimeter

Принимает длины сторон треугольника `a`, `b` и `c`, возвращает значение периметра данного прямоугольника.

Параметры:

- `a (float)`: вещественное число, обозначающее длину первой стороны треугольника
- `b (float)`: вещественное число, обозначающее длину второй стороны треугольника
- `c (float)`: вещественное число, обозначающее длину третьей стороны треугольника



```
README.md X
```

Возвращаемое значение:

`triangle_perimeter (float)`: вещественное число, обозначающее периметр треугольника

Пример использования:

```
>>> perimeter(3, 4, 5)
12
```

square.py

area

Принимает длину стороны квадрата `a`, возвращает значение площади данного квадрата.

Параметры:

- `a (float)`: вещественное число, обозначающее длину стороны квадрата

Возвращаемое значение:

`square_area (float)`: вещественное число, обозначающее площадь квадрата

Пример использования:

```
>>> area(5)
25
```

perimeter

Принимает длину стороны квадрата `a`, возвращает значение периметра данного квадрата.

Параметры:

- `a (float)`: вещественное число, обозначающее длину стороны квадрата

Возвращаемое значение:

`square_perimeter (float)`: вещественное число, обозначающее периметр квадрата

Пример использования:

README.md M X

square_perimeter (float): вещественное число, обозначающее периметр квадрата

Пример использования:

>>> perimeter(5)
20

rectangle.py

area

Принимает длину и ширину прямоугольника `a` и `b`, возвращает значение площади данного прямоугольника.

Параметры:

- `a (float)`: вещественное число, обозначающее длину прямоугольника
- `b (float)`: вещественное число, обозначающее ширину прямоугольника

Возвращаемое значение:

rectangle_area (float): вещественное число, обозначающее площадь прямоугольника

Пример использования:

>>> area(3, 2)
6

perimeter

Принимает длину и ширину прямоугольника `a` и `b`, возвращает значение периметра данного прямоугольника.

Параметры:

- `a (float)`: вещественное число, обозначающее длину прямоугольника
- `b (float)`: вещественное число, обозначающее ширину прямоугольника

Возвращаемое значение:

rectangle_perimeter (float): вещественное число, обозначающее периметр прямоугольника

README.md M X

Пример использования:

>>> perimeter(3, 2)
10

circle.py

area

Принимает длину радиуса окружности `r`, возвращает значение площади данной окружности.

Параметры:

- `r (float)`: вещественное число, обозначающее длину радиуса окружности

Возвращаемое значение:

circle_area (float): вещественное число, обозначающее площадь окружности

Пример использования:

>>> area(3)
28.274333882308138

perimeter

Принимает длину радиуса окружности `r`, возвращает значение длины данной окружности.

Параметры:

- `r (float)`: вещественное число, обозначающее длину радиуса окружности

Возвращаемое значение:

circle_perimeter (float): вещественное число, обозначающее длину окружности

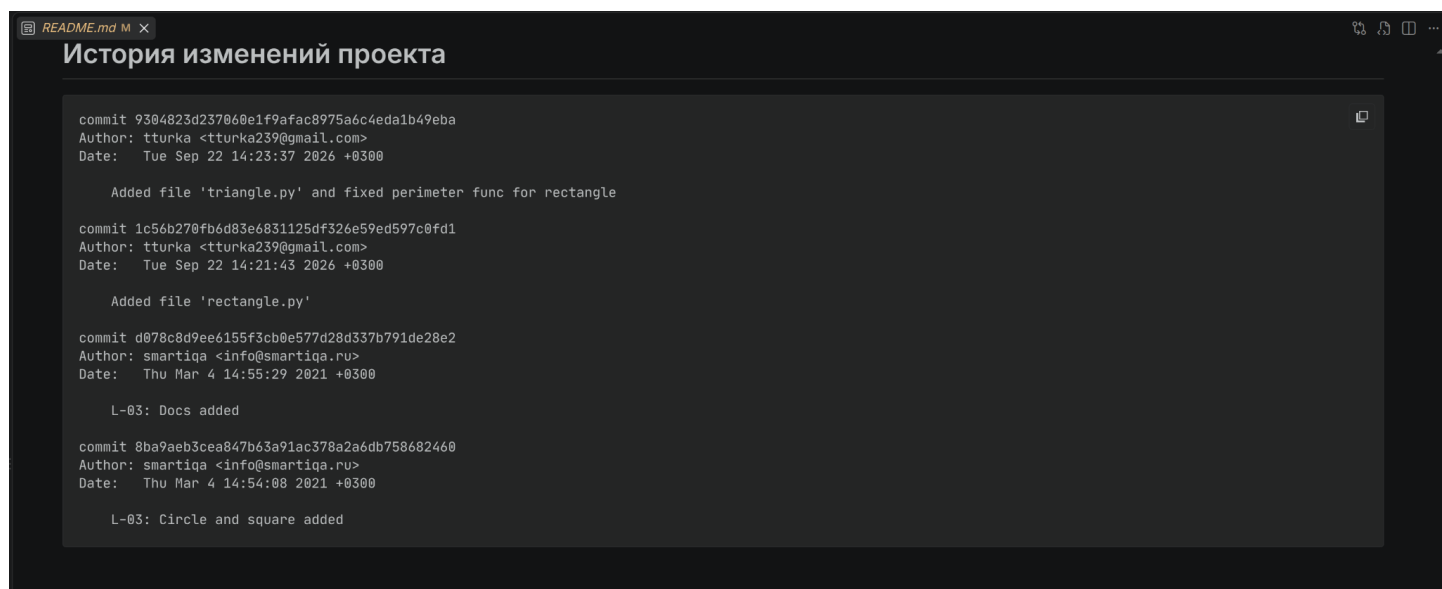
Пример использования:

>>> perimeter(3)
18.84955592153876

Шаг 7

Цель: добавить в документацию раздел с историей изменений проекта, где будут указаны хеши КОММИТОВ.

Добавил в документацию раздел с историей изменений проекта, где указаны хеши коммита, а также кто их сделал и когда:



The screenshot shows a text editor window titled 'История изменений проекта' (Project Change History) with a tab for 'README.md'. The content lists four commits with their hashes, authors, dates, and descriptions.

```
commit 9304823d237060e1f9afac8975a6c4eda1b49eba
Author: tturka <tturka239@gmail.com>
Date: Tue Sep 22 14:23:37 2026 +0300

    Added file 'triangle.py' and fixed perimeter func for rectangle

commit 1c56b270fb6d83e6831125df326e59ed597c0fd1
Author: tturka <tturka239@gmail.com>
Date: Tue Sep 22 14:21:43 2026 +0300

    Added file 'rectangle.py'

commit d078c8d9ee6155f3cb0e577d28d337b791de28e2
Author: smartika <info@smartika.ru>
Date: Thu Mar 4 14:55:29 2021 +0300

    L-03: Docs added

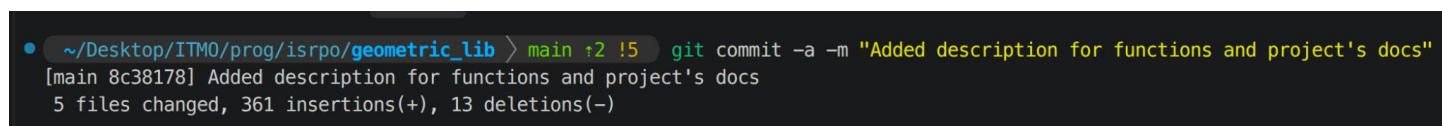
commit 8ba9aeb3cea847b63a91ac378a2a6db758682460
Author: smartika <info@smartika.ru>
Date: Thu Mar 4 14:54:08 2021 +0300

    L-03: Circle and square added
```

Шаг 8

Цель: сохранить внесенные изменения в репозиторий.

Закомиттил комментарии для функций и документацию проекта в репозиторий:



The screenshot shows a terminal window with the following command and output:

```
~/Desktop/ITMO/prog/isrpo/geometric_lib > main +2 !5 git commit -a -m "Added description for functions and project's docs"
[main 8c38178] Added description for functions and project's docs
5 files changed, 361 insertions(+), 13 deletions(-)
```